

2022 年数学分析（一）期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\arctan(\frac{k}{n})}{n + \frac{k}{n}};$
2. $\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2} dx;$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x + 2 \cos x + 2} dx;$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + 1) - \ln^2(x + 1)}{\sin x - x \cos x};$
5. 求 $f^{(2022)}(0)$, 其中 $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$.

二. 论述题 (10 分)

请完整叙述一致连续的定义, 并举出一个连续但不一致连续的例子.

三. 证明题 (共 30 分)

1. 已知 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 求函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的凹凸性.
2. 若 f 满足 $f(f(f(x))) \equiv x$, 证明 f 严格单调递增且 $\exists \xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.
3. 若 $f \in C^0(0, +\infty)$ 上, 可导且满足 $f(0) = 1$, $|f(x)| \leq e^{-x}$, 证明存在 ξ 使得 $f'(\xi) + e^{-\xi} = 0$.

四. 综合题 (共 30 分)

1. 已知 $f \in C^0[0, 1]$, 且恒大于 0, $a_n = \left[\int_0^1 e^{-f(x)} [f(x)]^{\frac{1}{n}} dx \right]^n$. 则 a_n 是否有界? 是否收敛? 若收敛, 请求出其极限.
2. 已知 f 为 $[0, 2]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$.
 - (i) 若 f 二阶可导, 证明存在 ξ 使得 $f''(\xi) = 0$.
 - (ii) 若 f 是凸函数, 请求出 f 的精确表达式.
3. 设 $f \in C^1[-2, 2]$, 证明: $\int_{-1}^1 |f(x+h) - f(x)| dx \leq |h| \int_{-2}^2 |f'(t)| dt, \forall h \in [-1, 1]$.

五. 附加题 (共 10 分) 证明: $\sum_{k=1}^{2023} \frac{\sin(kx)}{k} > 0$.